

MINESEC	LYCEE DE LA CITE DES PALMIERS	ANNEE SCOLAIRE 20/21
DPT : Sciences physiques	BP :	Evaluation 2
CLASSE : 1 ^{ère} CD	DOUALA 5	DUREE : 2 heures
EPREUVE: Chimie	Le /11/2020	COEF : 2

PARTIE A :Evaluation des ressources : 10pts

Exercice 1 : Evaluation des savoirs :4pts

- Donner la définition des expressions : un Oxydant ; une réaction d'oxydoréduction ; un couple redox ; la f.é.m. d'une pile. 1pt
- Donner la représentation conventionnelle de la pile Daniell. 1pt
- Proposer un test permettant de différencier le précipité blanc d'hydroxyde de zinc et le précipité blanc d'hydroxyde d'aluminium. 1pt
- Ecrire la demi-équation électronique relative au couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$; Préciser l'oxydant et le réducteur dans chaque cas. 1pt
- Répondre par vrai ou faux.** (0.25x4pt)
 - Un réducteur subit une réduction
 - Une oxydation correspond à une perte d'électrons
 - L'acide chlorhydrique dilué attaque le fer et le cuivre
 - Le métal fer est un réducteur plus fort que le métal cuivre

Exercice 2 : Evaluation des savoirs et savoirs faire :5pts

- Les ions argent (Ag^+) réagissent avec le plomb métallique pour donner un dépôt métallique d'argent et des ions Pb^{2+} selon l'équation : $2\text{Ag}^+ + \text{Pb} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Pb}^{2+}$
 - Donner les transformations subies par chacun des réactifs. 1pt
- Lors de la réaction de la poudre d'aluminium sur 100mL d'une solution d'acide sulfurique, on a recueilli 240mL de dihydrogène. La solution obtenue est limpide.
 - Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. 1pt
 - Calculer la masse de l'aluminium qui a réagi. 1pt
 - Calculer la concentration de l'acide sulfurique utilisé. 1pt
 - Faire une classification électrochimique des couples redox mis en jeu. 1pt

Partie B : Evaluation des compétences : 10pts

Compétence : Réaliser une pile .

Tamo veut réaliser la pile de f.e.m 1,24V ; Dans le laboratoire il dispose de deux béchers , des lames de fer , cuivre ; Argent ; Zinc découpées ; des solution d'ions Fe^{2+} ; Zn^{2+} ; Ag^+ ; Cu^{2+} ; et d'une solution de chlorure de potassium ; d' un tube en U vide ; du coton ; d'un milliampèremètre à zéro central. Aidé Tamo à réaliser cette pile électrochimique avec deux couples redox convenables.

Consignes :

- Faire un schéma descriptif de cette pile à réaliser et donner sa représentation conventionnelle. 2,5pts
 - Décrire le principe de fonctionnement de cette pile en précisant le sens de déplacement des électrons et des ions ; en écrivant les équations des réactions aux électrodes et le bilan de fonctionnement.2,5pts
- On donne la classification électrochimique suivante :

		$E^{\circ}(\text{V})$
Ag^{+}	— — Ag	0,80
Cu^{2+}	— — Cu	0,34
H_3O^{+}	— — H_2	0,00
Co^{2+}	— — Co	-0,29
Fe^{2+}	— — Fe	-0,44
Zn^{2+}	— — Zn	-0,76

Exercice2 : Utilisation des acquis lors d'une expérience : 4pts

Préparation d'une solution à partir d'un solide ionique.

Lors d'une séance de travaux pratiques au Lycée Bilingue du génie militaire les élèves de classes de premières scientifique ont pour travail la préparation 500 mL d'une solution aqueuse de concentration $0.002 \text{ mol. L}^{-1}$ à partir des cristaux de sel de MOHR de formule $(\text{FeSO}_4, (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4, 6 \text{H}_2\text{O})$.

1. On dispose de deux fioles jaugées 250 ml, 500ml ; d'une pissette d'eau distillée, et d'une balance.

1.1. Représenter et donner les fonctions des instruments ci-dessus cités

(Fiole jaugée, pissette).

(0,75×2pt)

1 :2 Déterminer la masse de sel de MOHR doit-on utiliser.

(1pt)

2. Donner le mode opératoire de la préparation de la solution de sel de MOHR.

(1pt)

3. Ecrire l'équation de mise en solution de ce solide.

(0,5pt)

On donne en g/mol : N=14 ; Fe = 56 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1 ; Al = 27

Présentation 1pt